

磁电综合方法在青海南戈滩多金属矿勘查中的应用

刘召军¹, 郑振云², 郑民³, 卜海云⁴

1. 武警黄金第五支队, 陕西 西安 710100;

2. 武警黄金第二总队, 河北 廊坊 065000;

3. 中国金城黄金物资总公司, 北京 100011;

4. 武警黄金第六支队, 河南 三门峡 472000

摘要: 南戈滩矿区覆盖较厚, 采用单一物探方法的找矿效果不佳。为了查清矿区已知铜、铁矿脉深部延深情况, 了解矿区西部覆盖区铜、铁矿脉分布及延深情况, 采用高精度磁法测量和激电中梯测量方法在矿区进行综合找矿, 圈定磁异常3处, 激电中梯极化率异常2处, 并对磁异常进行化极、延拓, 对Z3-1、Z3-2、Z3-3号磁异常、 η_s -1号极化率异常及矽卡岩化带进行验证, 布设钻孔7个, 其中, 4个钻孔见铜、铁矿体, 1个钻孔见铅、锌矿体。通过对比研究见矿钻孔与磁、电异常的关系, 发现多金属矿能同时引起磁、电异常, 证实磁电综合找矿效果显著, 值得推广应用。

关键词: 磁电综合方法; 矿产勘查; 南戈滩多金属矿; 青海省

中图分类号: P618.51 **文献标识码:** A **文章编号:** 1005-2518(2013)05-0040-06

引用格式: 刘召军, 郑振云, 郑民, 等. 磁电综合方法在青海南戈滩多金属矿勘查中的应用[J]. 黄金科学技术, 2013, 21(5): 40-45.

青海省矿产资源丰富, 找矿空间和潜力十分巨大^[1-2]。南戈滩矿区位于青海省柴达木盆地南缘东段多金属成矿带上, 是寻找多金属矿的有利区带。磁法测量是寻找磁性矿产的有效方法, 适用于高差大的山区和地表覆盖区, 具有简便、高效、快捷、成本低、目的强及环保等优点。在该区利用磁法测量圈定磁异常, 利用激电中梯测量检查磁异常, 圈定极化率异常, 通过对比研究在磁电异常上布设钻孔验证异常, 并总结磁电综合方法寻找多金属矿的经验。

1 矿区地质概况

1.1 地质特征

矿区出露地层主要为奥陶—志留系沙柳河群, 是本区出露的最老地层, 为后期各时代的沉积岩、侵入—喷出岩的基底, 遭受了较长地质时期的构造变动、变质作用及岩浆侵入、喷发的破坏, 使其岩性和构造形态等面貌颇为复杂, 为一套片岩、片麻岩、大理岩及千枚岩夹中基性火山碎屑岩系。下段底部岩性为二云石英片岩、黑云石英片岩偶夹斜长角闪岩, 中部为二云斜长片麻岩夹二云石英片岩, 上部为条带状白云质大理岩、糖粒状硅化大理岩夹二云石英片岩; 中段下部以灰色二云石英片岩为主, 局部夹石英岩和大理岩透镜体, 上部为大理岩夹白云石英片岩及石英岩; 上段为一套灰绿色变中—中基性火山

碎屑岩夹少量绢云—白云母千枚岩, 其下部为一套斜长角闪岩和绿泥绢云母石英片岩, 局部夹大理岩、石英岩及片岩中的绿片岩系, 上部除斜长角闪岩之外, 为变条带状凝灰质砂岩、片状凝灰质砂岩、变安山岩夹少量薄层结晶灰岩。上泥盆统分布于测区南西部, 为一套灰—灰绿色变粗粒碎屑岩, 厚度较大, 属中压低压绿片岩相。岩性为变含砾粗砂岩, 变砂砾岩, 碎屑成分除长石和石英之外, 还有大量岩屑及火山碎屑。第四系分布于南戈滩沟谷、河流地带, 主要为风成黄土和冲—洪积物^[3-8]。

矿区构造以断裂为主, 主要为NE、NW向2组。NE向断裂是矿区内含矿构造, NW向断裂为成矿后期构造, 局部切穿NE向构造和矿脉。NE向断裂出现在沙柳河群中, 是矿区内最发育的一组断裂, 区内多数矿化点受该组断裂控制。NW向断裂发育在奥陶—志留系沙柳河群中, 规模小, 多切穿、错断NE向岩脉和矿体。

矿区岩浆活动强烈, 活动时间以印支期为主, 岩性主要为花岗闪长岩和二长花岗岩。花岗闪长岩体侵入于沙柳河群中, 并被后期的二长花岗岩侵入。二长花岗岩产出形态呈较大的岩株或岩床, 侵入于早期的花岗闪长岩中。

1.2 矿体特征

区内共发现铁、铜矿脉14条, 其中, 1号脉铜品

收稿日期: 2013-02-06; 修订日期: 2013-07-22.

基金项目: 中国地质调查局资源潜力评价项目“青海省都兰—同德—甘德—带金及多金属资源潜力评价”(编号: HJ2002-01)资助。

作者简介: 刘召军(1979-), 男, 陕西临潼人, 工程师, 从事物化探找矿及管理工作. 52038989@qq.com

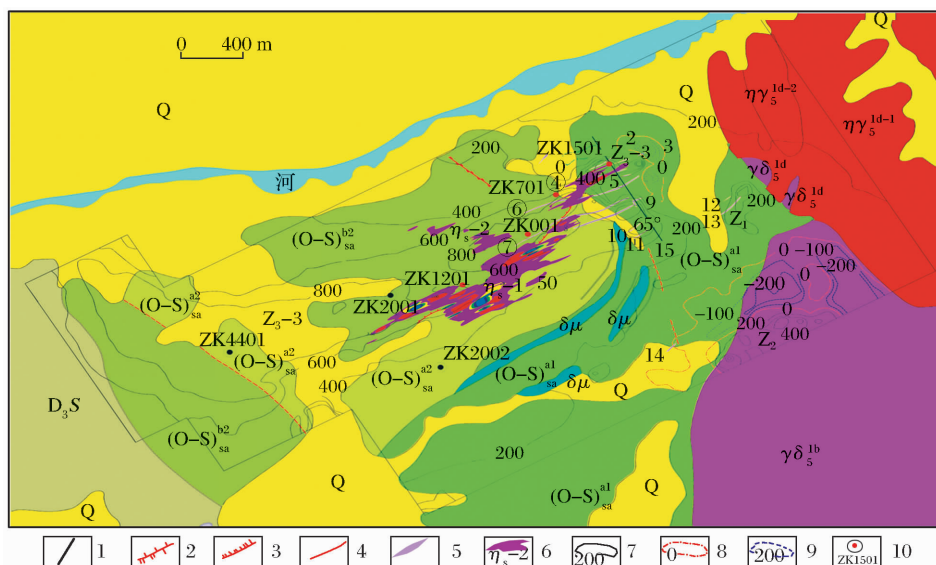


图1 南戈滩矿区地质简图

Q₄-第四系;(O-S)_{sa}^{h2}-石英片岩、大理岩;(O-S)_{sa}^{a2}-石英片岩;(O-S)_{sa}^{a1}-大理岩、片麻岩;D₃S-变含砾粗砂岩和变砂砾岩; $\eta\gamma_5^{1d-2}$ -二长花岗岩;
 $\gamma\delta_5^{1b}$ -花岗闪长岩; δv -闪长玢岩;1.混合岩化带;2.实测正断层;3.实测逆断层;4.平移断层;5.矿脉;6.激电中梯极化率异常;
 7.正磁力线;8.零磁力线;9.负磁力线;10.钻孔及编号

位较好,4、6、7、8号脉规模相对较大^[9]。

1号脉:位于矿区西北部,蚀变碎裂岩型,长约85 m,宽25~30 m,矿化为孔雀石化、褐铁矿化、硅化、绢云母化和绿帘石化等。局部见厚大的铜矿化体,铜平均品位0.45%,厚度21.44 m。

4号脉:位于3号脉南部,蚀变碎裂岩型,长约440 m,厚度2~10 m,走向325~335°,倾角65~70°,矿化为孔雀石化、褐铁矿化、褐铁矿化、硅化、绢云母化和碳酸盐化等。局部铁达到边界品位、铜达到工业品位,铁最高品位36.12%,铜最高品位1.90%。个别工程金也有较好的显示,2件样品达到边界品位,金平均品位 2.41×10^{-6} ,厚度0.70 m。金矿化体平均品位 0.65×10^{-6} ,厚度4.52 m。

6号脉:位于5号脉南部,蚀变碎裂岩型,地表出露长820 m,宽2~6 m,走向300°,倾角61°,矿化为褐铁矿化、褐铁矿化、硅化、绢云母化和碳酸盐化等。铁最高品位29.61%,铜最高品位1.31%。

7号脉:位于6号脉南侧,蚀变碎裂岩型,长800 m,宽2~8 m,走向330°,倾角65°,矿化为孔雀石化、褐铁矿化、硅化、绢云母化和碳酸盐化等。铁最高品位26.93%,铜最高品位1.32%。矿脉西段见铁、铜、金矿化显示。

8号脉:蚀变碎裂岩型,长1 800 m,宽1~6 m,走向305~340°,倾角60~65°。矿化为褐铁矿化、孔雀石化、黄铜矿化、硅化、钾化和绢云母化等。其他矿脉特征见表1。

表1 南戈滩矿区其他矿脉特征

矿脉号	规模	走向/°	倾角/°	金属矿物	金属品位
2	长340 m,宽1~4 m	300~345	65~80	褐铁矿化、孔雀石化	最高铁品位4.55%,最高铜品位0.28%,最高金品位 1.03×10^{-6}
3	长240 m,宽1~5 m	315	65	褐铁矿化、褐铁矿化,局部见孔雀石化	最高铁品位34.55%,最高铜品位0.67%
5	长80 m,宽4 m	340	60	褐铁矿化、孔雀石化	平均铁品位14.77%,平均铜品位0.18%
9	长80 m,宽8 m	150	51	褐铁矿化,局部见孔雀石化	平均铁品位28.44%,厚度5.40 m
10	长150 m,宽4~8 m	335~345	65~70	褐铁矿化,局部见孔雀石化	见铁、铜、金矿化,铁品位25.16%,铜品位0.21%,金品位 0.13×10^{-6}
11	长130 m,宽4~8 m	345	70	褐铁矿化,局部见孔雀石化	最高铜品位0.06%
12	长70 m,宽1 m	270	60	褐铁矿化、褐铁矿化	最高铁品位12.0%
13	长200 m,宽2~4 m	300~320	65~70	褐铁矿化、褐铁矿化,局部见孔雀石化	见铁、铜矿化,铁品位6.16%,铜品位0.27%
14	长100 m,宽4 m	300	66	褐铁矿化、褐铁矿化,局部见孔雀石化	最高铁品位4.75%,最高铜品位0.11%

2 地球物理特征

2.1 磁性特征

(1)岩石(矿石)磁性特征。在工作区内采集岩石(矿石)标本 57 块,采用 CZM-4 型高精度质子磁力

仪进行磁参数测定,测定方位选用高斯第一位置,测定参数为磁化率和剩余磁化强度。黑云斜长片麻岩、大理岩、矽卡岩、磁铁矿蚀变岩、磁铁矿以及含黄铜黄铁磁铁矿的磁化率及磁化强度的几何平均值见表 2。

从表 2 可以看出,磁化率、磁化强度的强弱与黄

表 2 岩(矿)石磁性特征

岩(矿)石名称	样数/块	磁化率/(4×10^{-6} SI)			磁化强度(10^{-3} A/m)			备注
		最大值	最小值	平均值	最大值	最小值	平均值	
黑云斜长片麻岩	9	108.5	10.3	45.2	45.9	5.6	28.5	-
大理岩	12	421.5	65.2	198.5	176.3	52.1	112.8	-
矽卡岩	6	326.8	256.6	301.2	155.4	49.8	89.6	-
磁铁矿蚀变岩	7	1 951	1 102	1 765	653.0	431.0	551.0	孔雀石化、褐铁矿化
磁铁矿	8	2 801	2 322	2 565	801.0	628.0	756.0	磁铁矿化
含黄铜黄铁磁铁矿	15	1 992	1 653	1 782	764.0	554.0	628.0	黄铜矿化、黄铁矿化

铜矿化和黄铁矿化关系密切,黄铜矿化和黄铁矿化较强的磁铁矿,其磁化率和磁化强度相对较高,黑云斜长片麻岩相对较低,磁性体与围岩磁性差异明显,具备磁法测量的物理前提。

(2)磁异常特征。该区高精度磁法测量面积 123 km²,比例尺 1:1 000,线距 100 m,点距 20 m,野外观测使用北京地质仪器厂生产的 CZM-4 型高精度质子磁力仪,分辨率为 0.1 nT,总场绝对精度为 50 000 nT 时测程精度为 ± 1 nT^[10]。野外作业前进行了仪器噪声、仪器一致性及探头高度试验,对测量数据进行了日变改正、正常梯度改正、高度改正和总基改正,以正 200 磁力线为异常下限,由东向西圈出 3 处高磁异常。Z1 异常位于测区东部,为近圆状,呈 NE-SW 向展布,长 370 m,宽 180 m,异常区出露岩性为斜长片麻岩和混合岩,面积 0.05 km²,点数 30 个,最大值为 1 100 nT,异常北部有弱负值异常。Z2 异常位于测区东南部,南东部未封闭,高值区为椭圆状,呈 NE-SW 向展布,长 880 m,宽 230 m,异常区出露地层为花岗闪长岩,面积 0.19 km²,点数 65 个,最大值为 1 600.14 nT,北东部和北西部有明显的负值异常。Z3 异常位于测区中西部,南西部、北西部和西部未封闭,有 1/3 面积被第四系覆盖,出露地层为斜长片麻岩、混合岩和大理岩。该异常由 3 个浓集中心组成(以正 800 磁力线为异常下限,分为 Z3-1、Z3-2 和 Z3-3 号异常),长轴方向为 NE,异常控制长 3 930 m,宽 60~700 m。Z3-1 号异常为椭圆状,长 120 m,宽 60 m,面积 0.007 km²,点数 1 个,最大值 5 651.09 nT。Z3-2 号异常为条带状,长 1 060 m,宽 220 m,面积 0.29 km²,点数 102 个,最大值 3 108.47 nT。Z3-3 号异常为近三角形,底边长 2 230 m,高 1 050 m,面积 1.28 km²,点数 630 个,最大值 2 247.22 nT。

(3)磁异常化极、延拓。对该区 4 处磁异常进行了化极,Z1、Z2 号异常范围变大,异常中心基本吻合。Z3-1、Z3-2 和 Z3-3 号异常形态不变,宽度变大,异常中心向北移动约 30 m。化极上延 100 m 后 Z1 号异常消失,Z2、Z3-1 和 Z3-2 号异常强度变弱,范围变小,Z3-3 号异常中心为近等轴状;化极上延 200 m 后 Z2 号异常消失,Z3-1 和 Z3-2 号异常不明显,Z3-3 号异常中心为近椭圆状;化极上延 400 m 后 Z3-1 和 Z3-2 号异常消失,Z3-3 号异常中心为椭圆状,边界清晰,中心磁场平稳(图 2)。推断 Z1、Z2 号磁异常是由浅部磁性体引起的,Z3-1 和 Z3-2 号异常是由延深较大的磁性体引起的,Z3-3 号异常是由延深很大的磁性地质体引起的。

2.2 电性特征

(1)岩(矿)石电性特征。在工作区内采集岩(矿)石标本 50 块,采用“泥团法”进行电性参数测定。统计片麻岩、闪长玢岩、矽卡岩、磁铁矿蚀变岩、磁铁矿和含黄铜黄铁磁铁矿的极化率、电阻率的算术平均值,结果见表 3^[11]。

从表 3 可以看出,视极化率值的高低与黄铜矿化、黄铁矿化关系密切,黄铜矿化、黄铁矿化较强的磁铁矿,其电阻率低、极化率高;黄铜矿化、黄铁矿化弱的磁铁矿和孔雀石化、褐铁矿化蚀变岩的电阻率、极化率低,片麻岩电阻率高、极化率低,黄铜矿化、黄铁矿化强的磁铁矿与围岩电性差异较大,该区具备利用电法测量找矿前提。

(2)激电中梯极化率异常特征。激电中梯测量面积 8.15 km²,主要用于检查 Z3-1、Z3-2 和 Z3-3 号磁异常,以 2.50%为异常下限圈定视极化率异常 2 处,编号为 η_s-1 和 η_s-2 。 η_s-1 号异常位于测区中南部,面积大,强度高,异常区出露岩性主要为斜长片麻岩^[12]。

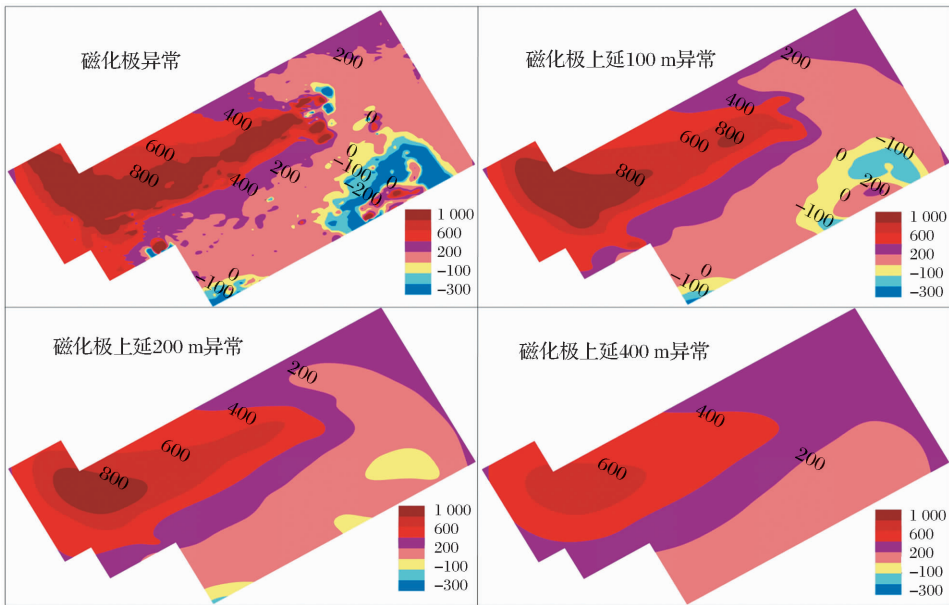


图2 磁化极异常上延 100、200、400 m 平面等值线图

表3 岩(矿)石电性特征^[11]

岩(矿)石名称	样数/块	$\eta_s/\%$			$\rho_s/\Omega\cdot m$			备注
		最大值	最小值	平均值	最大值	最小值	平均值	
片麻岩	9	3.88	0.9	2.29	1 809	264	834	—
闪长玢岩	5	2.21	1.69	1.95	168	628	398	—
矽卡岩	6	4.11	0.96	1.97	3 044	263	1 313	—
磁铁矿蚀变岩	7	1.44	0.95	1.25	116	34	74	孔雀石化、褐铁矿化
磁铁矿	8	4.34	0.87	2.19	27	2	15	磁铁矿化
含黄铜黄铁磁铁矿	15	40.77	7.08	19.41	254	4	62	黄铜矿化、黄铁矿化

该异常沿 NE 向断裂呈条带状分布,走向 230°,长 2 260 m,宽 30~330m,异常下限为 $\geq 2.50\%$,点数 253 个,面积 0.2274 km²,极大值为 3.76%。 η_s-1 和 η_s-2 号异常与 Z3-1 和 Z3-2 号磁异常基本吻合,Z3-3 号磁异常极化率为正常背景。

3 异常验证情况

利用钻探工程对 3、4 号磁异常和激电中梯极化率异常进行了验证,共施工钻孔 7 个,4 个见铜、铁矿体 (ZK1501、ZK701、ZK001 和 ZK1201),1 个见铅、锌矿体 (ZK2001),2 个未见矿 (ZK2002 和 ZK4401)。在 4 号脉圈定 4-1 号铜矿体,估算铜(333)资源量 2 349 t;在 8 号脉圈定 8-1 号铜矿体,估算铜(333)资源量 5 921 t,圈定 8-2 号铜矿体,估算铜(334)资源量 975 t。各钻孔验证的异常及见矿情况见表 4^[13-15]。

ZK1501 钻孔见 3 层矿体,主矿体与 4 号脉对应,6、7 和 8 号脉深部蚀变明显,但不含矿。各矿体头部在地表出露位置与中梯极化率高值点基本对应(图 3)。

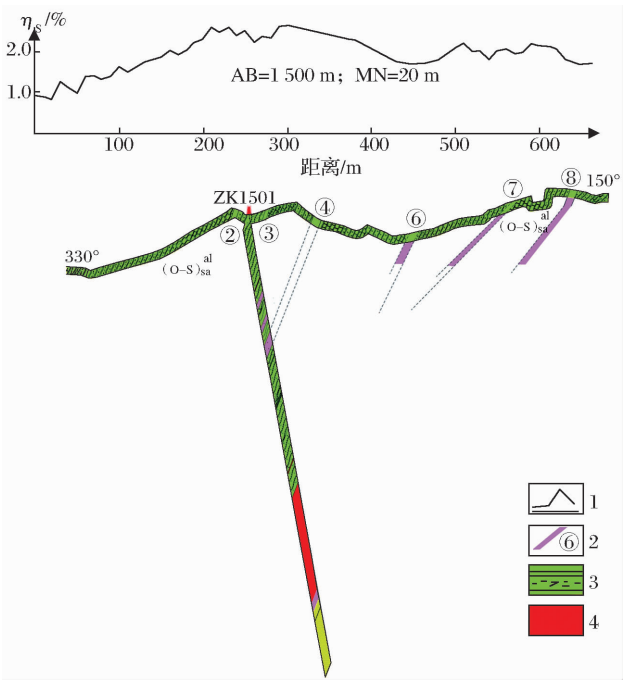


图3 15 线中梯极化率异常与钻孔 ZK1501 对比图

(O-S)^{al}_{sa}—大理岩和片麻岩;1.激电中梯极化率异常;2.矿脉及编号;
3.二云石英片岩;4.二长花岗岩

表4 南戈滩矿区钻孔见矿情况

钻孔号	磁电异常	见矿情况	备注
ZK1501	Z3-1 磁异常、 η_s -1 极化率异常	第一层金平均品位 0.53×10^{-6} , 平均厚度 2.41 m, 铜平均品位 0.33%, 平均厚度 2.41 m; 第二层金平均品位 0.22×10^{-6} , 平均厚度 1.62 m, 铜平均品位 0.32%, 平均厚度 3.95 m, 铁平均品位 21.3%, 平均厚度 3.18 m; 第三层金平均品位 0.48×10^{-6} , 平均厚度 3.85 m, 铜平均品位 0.36%, 平均厚度 8.02 m, 铁平均品位 14.12%, 平均厚度 3.02 m	磁异常与极化率异常吻合
ZK701	Z3-2 磁异常、 η_s -1 极化率异常	该孔见多层蚀变岩, 在 171.30~173.00 m 处见 MFe 矿体, 品位为 39.8×10^{-2} , 厚度为 1.28 m; 175.66~178.90 m 处铜、铁均有显示; 300.4~301.4 m 处见铜矿化体, 品位为 0.48×10^{-2} , 厚度 0.77 m	磁异常与极化率异常吻合
ZK001	Z3-2 磁异常、 η_s -1 极化率异常	该孔见 6 层蚀变带, 见多层铜、铁矿化体, 147.07~148.17 m 处见铜矿化体, 金品位为 0.39×10^{-6} , 厚度为 0.71 m, 铜品位为 0.28×10^{-2} , 厚度为 0.71 m, 铁(磁铁)品位为 11.45×10^{-2} , 厚度为 0.71 m	磁异常与极化率异常吻合
ZK1201	Z3-2 磁异常、 η_s -1 极化率异常	该孔在 223.80~226.10 m 处见矿化, 铜平均品位为 0.21×10^{-2} , 厚度为 1.40 m, MFe 平均品位为 18.2×10^{-2} , 厚度为 1.40 m	磁异常与极化率异常吻合
ZK2001	Z3-3 磁异常、 η_s -1 极化率异常	该孔于 395.05~396.20 m 处见一层铜、铅、锌矿化体, 铜品位为 0.13×10^{-2} , 厚度为 0.72 m, 铅品位为 0.74×10^{-2} , 厚度为 0.72 m, 锌品位为 0.51×10^{-2} , 厚度为 0.72 m	磁异常与极化率异常吻合
ZK2002	砂卡岩化带	该孔见 2 层闪长玢岩和多层碎裂蚀变岩, 局部有铁矿化显示, 无金、铜矿化显示	无磁异常, 无极化率异常
ZK4401	Z3-3 磁异常	该孔见 2 层蚀变岩, 局部弱黄铁矿化、黄铜矿化, 无金、铜矿化显示	无极化率异常

4 结论

(1)通过高精度磁法测量和激电中梯测量,圈定磁异常 3 处,激电中梯极化率异常 2 处,对 Z3-1、Z3-2、Z3-3 号磁异常、 η_s -1 号极化率异常及砂卡岩化带进行验证,布设钻孔 7 个,4 个见铜、铁矿体,1 个见铅、锌矿体。通过研究矿体与异常的关系,发现多金属矿主要位于磁异常和极化率异常重合地带。

(2)本次工作总结出一种通过磁法扫面,电法检查磁异常,钻探验证磁电异常吻合区相结合的找矿方法寻找多金属矿。该方法既提高了找矿效率,又保护环境,值得推广应用。

(3)通过磁、电、钻勘查,推断 Z1 和 Z2 号磁异常是由浅部铜、铁矿引起的,Z3-1 和 Z3-2 号异常是由延深较大的铜、铁矿引起的,Z3-3 号异常为延深很大的火山构造及构造中局部矿化引起的。

(4)该区构造发育,岩浆活动强烈,成矿地质条件有利,目前已发现铜、铁、铅、锌矿(化)体,建议加强综合研究,力求在矿区深部寻找到多金属矿体。

参考文献

- [1] 伊有昌,马财,李月隆,等.青海省板块构造环境与成矿作用[J].黄金科学技术,2007,15(1):1-9.
- [2] 宋忠宝,杜玉良,李智明,等.青海省矿产资源发育特征概述[J].地球科学与环境学报,2009,31(1):30-34.

- [3] 闫杰,覃泽礼,谢文兵,等.青海南戈滩—乌龙滩地区多金属地质特征与找矿潜力[J].黄金科学技术,2010,18(4):22-26.
- [4] 青海省地质矿产局.青海省区域地质志[M].北京:地质出版社,1991.
- [5] 郑振云,聂玉方,轩慎英.激电测量法在青海南戈滩矿区中的找矿作用效果[J].黄金科学技术,2012,20(3):50-55.
- [6] 付锐.柴达木盆地周边早古生代海相火山岩带地质特征及找矿前景分析[J].黄金科学技术,2002,10(1):11-17.
- [7] 张亚彬.南戈滩地区成矿条件研究[J].广西工学院学报,2012,23(1):96-100.
- [8] 罗艳羽,窦洪伟,王艳,等.青海省都兰县南戈滩金矿地质特征及找矿潜力分析[J].青海国土经略,2009,(3):37-39.
- [9] 李学虎.青海南戈滩多金属矿床的地质特征及找矿前景浅析[J].黄金科学技术,2010,18(2):16-21.
- [10] 武警黄金第六支队.青海省都兰—格尔木预查报告[R].三门峡:武警黄金第六支队,2012.
- [11] 张东林,卜海云.青海南戈滩矿区磁异常特征及成矿预测[J].黄金科学技术,2011,19(3):14-21.
- [12] 武警黄金第六支队.青海省都兰县南戈滩矿区磁法测量报告[R].三门峡:武警黄金第六支队,2009.
- [13] 武警黄金第六支队.青海省都兰县南戈滩矿区激电中梯测量报告[R].三门峡:武警黄金第六支队,2011.
- [14] 傅良魁.激发极化法[M].北京:地质出版社,1982.
- [15] 李金铭.激发极化法方法技术指南[M].北京:地质出版社,2004.

The Application of Magnetic and Electric Intergrated Approach in the Exploration of Nangetan Ploymetallic Deposit, Qinghai Province

LIU Shaojun¹, ZHENG Zhenyun², ZHENG Min³, BU Haiyun⁴

1.No.6 Gold Geological Party of CAPF, Xi'an 710100, Shaanxi, China;

2.No.2 Gold General Party of CAPF, Langfang 065000, Hebei, China;

3.China Jinyu Gold Materials General Corporation, Beijing 100011, China;

4.No.6 Gold Geological Party of CAPF, Sanmenxia 472000, Henan, China

Abstract: The prospecting effect isn't good and a single method have no effect due to the thick cover in Nangetan ore area. In order to find out the extension of the known copper-iron ore veins and understand the distribution and extension of copper-iron ore veins in west coverage area, high accuracy magnetic survey and IP intermediate gradient survey were comprehensively used for propecting, and three magnetic anomalies and two IP anomalies were delimited. These magnetic anomalies are processed with reduction to the pole and continuation. Drilling holes were used to test magnetic anomalies Z3-1, Z3-2, Z3-3, IP anomaly η_s-1 and skarn belt. Among seven drilling holes, four reached copper-iron ore bodies and one reached lead-zinc ore body. By contrasting the relationship of these anomalies and holes which reached ore, this paper conclude that polymetallic deposit can cause magnetic and electric anomalies. It proves intergrated methods having synergic effect and worth spreading.

Key words: magnetic and electric intergrated method; mineral exploration; Nangetan ploymetallic deposit; Qinghai Province

我国有色金属(含矿砂)进出口量均增加

我国海关最新统计数据显示,2013年1—7月,我国有色金属(含矿砂)进出口总量依然延续强劲势头。进口量快速增长,同比增幅达24.75%,其中,7月份进口量创去年以来新高。1—7月出口量同比增长5.76%。

2013年1—7月,我国有色金属(含矿砂)进口总量为 $9\,312.69 \times 10^4$ t,其中,7月进口量为 $1\,565.69 \times 10^4$ t,单月出口量徘徊在 45×10^4 t左右。

受全球经济低迷、国内产能过剩、企业成本高企以及贸易摩擦等因素的影响,今年前7个月,我国有色金属(含矿砂)进口平均价格最大降幅超过35%,出口超过20%。

2013年前7个月,我国铜、镍和铝3种有色金属和黑色金属铬矿产进口量为 $8\,930.64 \times 10^4$ t,占同期我国有色金属(含矿砂)进口总量的95.9%。

中国有色金属工业协会前会长康义在一次论坛上表示,我国有色金属矿产资源相对贫乏,现有矿产资源储量保障程度低,原材料供应很大程度上依赖进口。

“这种局面短期内很难改变。”康义指出,“一点

可喜的变化是,有些领域的加工产品出口有了很大的突破。比如铜材上半年贸易逆差缩小,上半年进口31.6万吨,同比下降7.14%,而出口25.55万吨,同比增长2.63%。”

从国际上看,全球经济增长缓慢,主要发达国家市场除美国经济增长表现尚佳外,其他市场经济增长欠佳。受宏观经济影响,全球有色金属市场需求低迷。

全球低利率背景下,资源领域投资旺盛,有色金属矿产等大宗商品产能迅速扩大,供应过剩。从国内看,上海铜库存高企,电解铝面临产能不断释放和库存攀升的压力,铅锌矿山及冶炼厂开工率回升,国内供应压力继续增大,产品价格出现下滑。

对此,康义表示,当前,我国经济正处在增长速度换挡期,结构调整阵痛期,前期刺激政策消化期叠加的阶段,加上世界经济也在深度调整,发展环境十分复杂。针对有色金属行业发展的诸多问题,需要从3个方面加以解决:一是调整产业结构,突破资源瓶颈;二是转变发展方式,提高竞争力;三是注重行业自律,加强交流合作。

(来自中国黄金网)